Facultad Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas
Escuela de Tecnología, Diseño e Innovación
Departamento De Computación y Sistemas Inteligentes

Información de la asignatura

Programa	Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada
Periodo Académico	2025-1
Grupo	
NRC	
Nombre de la asignatura	Proyecto I de Innovación Tecnológica en Inteligencia Artificial
Código de la asignatura	
Intensidad horaria[1]	24 Horas
Intensidad semanal[1]	
Créditos[1]	2
Docente(s)	Milton Orlando Sarria Paja

Introducción o presentación general del curso

Este es un curso de síntesis y aplicación integrada de los conocimientos adquiridos en cursos relacionados con análisis, preparación de datos y aprendizaje automático. El curso busca que el estudiante desarrolle una sinergia de habilidades aplicadas mediante el desarrollo de un proyecto. En este proyecto los estudiantes llevarán a cabo un exhaustivo proceso de análisis de datos, desde la extracción, exploración y visualización de datos hasta la implementación de modelos de inteligencia artificial. Este enfoque holístico no solo fortalecerá su comprensión teórica, sino que también les permitirá desarrollar habilidades prácticas y creativas para enfrentar problemas del mundo real en el ámbito del análisis de datos y la inteligencia artificial.

Formación en competencias

C: Competencia / RA: Resultado de Aprendizaje

C.1.: Comunicación efectiva: Comunicarse adecuadamente usando el mensaje, canales y medios apropiados al contexto y audiencia objetivo.
RA.1.1: Desarrollar una estrategia de comunicación escrita ajustada a las características del contexto y de la audiencia objetivo.
RA.1.2: Desarrollar una estrategia de comunicación oral ajustada a las características del contexto y de la audiencia objetivo.

[1] *La intensidad horaria, intensidad semanal y créditos, deben estar alineados con la "Política de definición de créditos académicos de la Universidad Icesi" – Resolución N°. 80 de Junta Directiva del 22 de septiembre de 2019.*

C.2.: Ética y responsabilidad social: Actuar en la práctica profesional teniendo en cuenta la responsabilidad ética y social.
RA.2.1: Decidir de manera ética previo al desarrollo de sus acciones, considerando los impactos que estas puedan generar.

C.3. Solución de problemas: Solucionar problemas complejos usando pensamiento sistémico e información relevante.
RA.3.1: Examinar problemas complejos aplicando el pensamiento sistémico y plantear soluciones basadas en conocimiento e información relevante.

C.4. Competencia profesional: Aplicar distintos métodos para construir modelos de aprendizaje automático a partir de la identificación de patrones, cuyos resultados permitan apoyar la toma de decisiones en una organización.
R.4.1: Seleccionar el modelo de Ciencia de Datos más adecuado para un conjunto de datos específico, justificando la elección basada en características del problema y las propiedades de los datos.

RA.4.2: Desarrollar un modelo de Aprendizaje Automático adecuado para resolver problema específico con técnicas apropiadas y a partir de un conjunto de datos dado.

R.4.3: Evaluar la efectividad de los modelos de Ciencia de Datos utilizando métricas específicas y adecuadas, interpretando los resultados para apoyar la toma de decisiones informadas en una organización.

Competencias y Nivel de formación

Competencia	**Nivel**
C1. Comunicación efectiva.	Fortalece
C2. Ética y responsabilidad social	Introduce
C3. Solución de problemas	fortalece
C4. Competencia profesional	Fortalece y valora

Objetivo general de aprendizaje (meta de aprendizaje)

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de aplicar de manera efectiva los conceptos de extracción y almacenamiento de datos, análisis exploratorio de datos, y aprendizaje automático en proyectos de innovación tecnológica en inteligencia artificial, desde la preparación de datos hasta la evaluación de modelos.

Resultados de aprendizajes de la asignatura (Objetivos terminales)

1. **RA1**: Preparar adecuadamente conjuntos de datos para su uso en proyectos de inteligencia artificial, identificando fuentes, formatos patrones, relaciones y anomalías relevantes para el

desarrollo de modelos de aprendizaje automático, utilizando herramientas y visualizaciones apropiadas.

2. **RA2**: Desarrollar modelos de aprendizaje automático adaptados a la naturaleza del problema, utilizando algoritmos adecuados y ajustando hiperparámetros para optimizar el desempeño del modelo.
3. **RA3**: Sustentar de forma oral y escrita los procesos y resultados de proyectos de innovación tecnológica en inteligencia artificial.
4. **RA4:** Evaluar las implicaciones éticas y sociales de las decisiones tomadas durante el desarrollo del proyecto, considerando los impactos potenciales de los modelos de inteligencia artificial implementados.

Resultado de aprendizaje del curso o asignatura (Objetivos terminales)	Competencia en formación	Resultado de aprendizaje de la competencia de egreso al que se contribuye
RA1	C3	**RA.3.1**
RA2	C3, C4	**RA.3.1, RA.4.1, RA.4.2**
RA3	C1	**RA.1.1, RA.1.2**
RA4	C2	**RA.2.1**

Unidades de aprendizaje

El proyecto del curso está dividido en tres etapas: (1) Extracción de datos; (2) Análisis exploratorio, visualización y modelado; y (3) entrenamiento y evaluación de modelos. Cada una de estas etapas se desarrolla en una unidad de aprendizaje como se detalla a continuación. Finalizando con una unidad donde se le dan elementos al estudiante para comunicar de forma efectiva los resultados del proyecto desarrollado.

Unidad de aprendizaje #1
Formulación de preguntas SMART y construcción de árboles de problemas

1. **Metodología CRISP-DM:** Fases y pasos claves para la ejecución exitosa de un proyecto.
2. **Definición de problemas**: Identificar y caracterizar problemas de manera clara y precisa.
3. **Preguntas SMART**: Establecer objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido.
4. **Diagramación de árboles de problemas**: Visualizar la estructura y relaciones causales de problemas complejos.
5. **Definición de objetivos:** redactar objetivo general y objetivos específicos.

Unidad de aprendizaje #2
Extracción de datos y análisis exploratorio
La etapa de extracción de datos y análisis exploratorio está dividida en tres fases: la fase de extracción usando bases de datos relacionales y la fase de extracción en bases de datos no relacionales.

1. En la primera fase de la etapa de extracción, se identificarán las fuentes de datos relacionales, como bases de datos SQL, para extraer los datos relevantes.

2. En la segunda fase de la etapa de extracción, se identificarán las fuentes de datos no relacionales, como archivos CSV, bases de datos NoSQL, datos web y otras fuentes no estructuradas. Se utilizarán herramientas de extracción de datos para extraer datos de estas fuentes y se integrarán con los datos extraídos en la primera fase.

La fase de análisis exploratorio de datos:

3. En la fase de análisis exploratorio, los estudiantes aplicarán las técnicas y conceptos aprendidos en el curso de análisis y visualización de datos al datase obtenido en la etapa anterior.
    a. **Exploración de datos:** Medidas de resumen, distribución de variables, análisis gráfico.
    b. **Detección y tratamiento de datos atípicos:** Identificar y corregir valores anómalos que puedan afectar el análisis.
    c. **Preprocesamiento de datos:** Limpieza, transformación y preparación de datos para el modelado.

Enfoque didáctico: Aprendizaje basado en proyectos.

Unidad de aprendizaje #3
Entrenamiento y evaluación de modelos
Esta unidad tiene como objetivos (1) definir la configuración del entorno y (2) desplegar uno o más modelos de Machine Learning para responder a las preguntas planteadas en la fase inicial del proyecto. Además, por ser la etapa de cierre del proyecto, los estudiantes deben proponer un conjunto de acciones de mejora a partir del proceso de desarrollo y los resultados obtenidos

1. **Definición del tipo de problema:** Clasificación y regresión para tareas de predicción.
2. **Algoritmos de aprendizaje automático:** Definir los modelos y/o técnicas de aprendizaje supervisado y no supervisado a utilizar en el proyecto.
3. **Selección y evaluación de modelos:** Comparar y seleccionar el modelo más adecuado para el problema.

Enfoque didáctico: Aprendizaje basado en proyectos.

Metodologías de aprendizajes

Este curso tiene como objetivo aplicar los conocimientos adquiridos en los cursos relacionados con extracción y almacenamiento de datos, análisis exploratorio de datos y aprendizaje automático. El estudiante debe demostrar las habilidades y experiencias adquiridas en los cursos anteriores por medio de un proyecto que tiene como objetivo desarrollar una solución para la extracción, visualización y modelado de datos, seguida de la selección y entrenamiento de modelos, finalizando con la evaluación y presentación de los resultados. El proyecto puede ser desarrollado en equipos.

Este curso cuenta con varios recursos disponibles en la plataforma particularmente cuando el desarrollo del proyecto requiere la introducción de nuevas técnicas o la profundización de un tema previamente estudiado. No obstante, como es un curso de aplicación de los conocimientos y habilidades de que se aborda en otros cursos, se hará referencia al material estudiado en tales cursos. Para el desarrollo del proyecto, se proponen diferentes actividades que garanticen la reflexión y la construcción de conocimiento desde múltiples perspectivas.

La gestión del proyecto se encuentra a cargo del profesor, quien definió una serie de etapas, fases y actividades que componen el proyecto del curso. Estas etapas, fases y actividades se repartieron en las unidades del curso y se encuentran disponibles en la plataforma desde el inicio del curso. Los equipos de trabajo pueden abordar las actividades en distinto orden al propuesto, siempre y cuando, cumplan con el cronograma y las condiciones de las entregas.

Durante el semestre se programará sesiones, que no son clases. El objetivo de estas sesiónes es retroalimentar algunos de los avances que tengan los estudiantes, aclarar dudas, y propiciar la discusión. En estos espacios, se evita dar contenido de forma magistral, ya que los estudiantes tendrán disponible todo el contenido en la plataforma.

Evaluación de aprendizajes

Mecanismo o actividad evaluativa	Porcentaje de la nota final	Relación con resultados de aprendizaje del curso	Relación con el resultado de aprendizaje de la competencia de egreso
Reporte de la primera etapa del proyecto	33%	RA1, RA4	**RA.1.1, RA.1.2** **RA 3.1** **RA.2.1**
Reporte de la segunda etapa del Proyecto	33%	RA2, RA3	**RA.1.1, RA.1.2** **RA 3.1** **R.4.1** **R.4.2**
Reporte final del proyecto	34%	RA2, RA3, RA4	**RA.1.1, RA.1.2** **RA.2.1** **RA.3.1,** **RA.4.1, RA.4.2**

Medios Educativos.

- Connolly, T. M., & Begg, C. E. (2006). A Constructivist-Based Approach to Teaching Database Analysis and Design. Journal of Information Systems Education
- Cielen, D., Meysman, A., & Ali, M. (2016). Introducing Data Science: Big Data. Machine Learning and More, Using Python Tools. Manning, Shelter Island, US,
- Harrison, G. (2015). Next Generation Databases: NoSQLand Big Data. Apress

- S. K. Pani, S. Tripathy, G. Jandieri, S. kundu and T. A. Butt, Applications of Machine Learning in Big-Data Analytics and Cloud Computing, River Publishers, 2021. Page 15-20
- Lund, B. D. (2022). The Art of (Data) Storytelling. The International Journal of Information, Diversity, & Inclusion, 6(1/2), 31-41.
- Reynolds, G. (2011). Presentation Zen: Simple ideas on presentation design and delivery. New Riders.